

12.5.3 体系结构文档化

绝大多数的体系结构都是抽象的，由一些概念上的构件组成。例如，层的概念在任何程序设计语言中都不存在。因此，要让系统分析员和程序员去实现体系结构，还必须要把体系结构进行文档化。在系统演化的每一个阶段，文档都是系统设计与开发人员的通信媒介，是为验证体系结构设计和提炼或修改这些设计（必要时）所执行预先分析的基础。

体系结构文档化过程的主要输出结果是体系结构规格说明和测试体系结构需求的质量设计说明书这两个文档。这些文档是需求模型构件的精确的形式化的描述，作为用户和开发者之间的一个协约。软件体系结构文档的要求与软件开发项目中的其他文档是类似的。文档的完整性和质量是软件体系结构成功的关键因素。文档要从使用者的角度进行编写，必须分发给所有与系统有关的开发人员，且必须保证开发者手上的文档是最新的。

12.5.4 体系结构复审

从图 12-20 中可以看出，体系结构设计、体系结构文档化和体系结构复审是一个迭代过程。从这个角度来说，在分析一个主版本的软件体系结构之后，要安排一次由外部人员（用户代表和领域专家）参加的复审。

鉴于体系结构文档标准化，以及风险识别的现实情况，通常我们根据架构设计，搭建一个可运行的最小化系统用于评估和测试体系架构是否满足需要，是否存在可识别的技术和协作风险。

复审的目的是标识潜在的风险，及早发现体系结构设计中的缺陷和错误，包括体系结构能否满足需求、质量需求是否在设计中得到体现、层次是否清晰、构件的划分是否合理、文档表达是否明确、构件的设计是否满足功能与性能的要求等。

12.5.5 体系结构实现

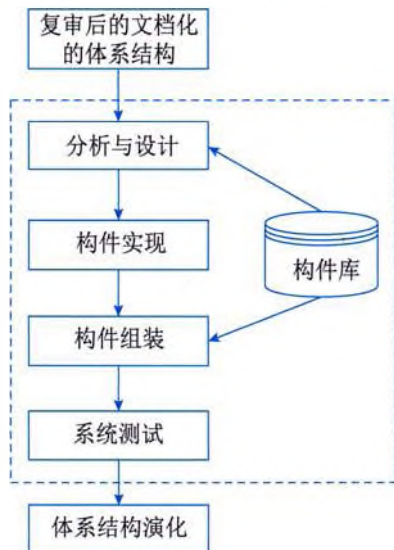


图 12-23 体系结构实现过程

所谓“实现”就是要用实体来显示出一个软件体系结构，即要符合体系结构所描述的结构设计决策，分割成规定的构件，按规定方式互相交互。体系结构的实现过程如图 12-23 所示。

图 12-23 中的虚线框部分是体系结构的实现过程。整个实现过程是以复审后的文档化的体系结构说明书为基础的，每个构件必须满足软件体系结构中说明的对其他构件的责任。这些决定即实现的约束是在系统级或项目范围内给出的，每个构件上工作的实现者是看不见的。

在体系结构说明书中，已经定义了系统中的构件与构件之间的关系。因为在体系结构层次上，构件接口约束对外唯一地代表了构件，所以可以从构件库中查找符合接口约束的构件，必要时开发新的满足要求的构件。然后，按照设计提供的结构，通过组装支持工具把这些构件的实现

体组装起来，完成整个软件系统的连接与合成。

最后一步是测试，包括单个构件的功能性测试和被组装应用的整体功能和性能测试。

12.5.6 体系结构的演化

在构件开发过程中，用户的需求可能还有变动。在软件开发完毕，正常运行后，由一个单位移植到另一个单位，需求也会发生变化。在这两种情况下，就必须相应地修改软件体系结构，以适应新的变化了的软件需求。体系结构演化过程如图12-24所示。

体系结构演化是使用系统演化步骤去修改应用，以满足新的需求。主要包括以下6个步骤。

1. 需求变化归类

首先必须对用户需求的变化进行归类，使变化的需求与已有构件对应。对找不到对应构件的变动，要特别做好标记，在后续工作中，将创建新的构件，以对应这部分变化的需求。

2. 制订体系结构演化计划

在改变原有结构之前，开发组织必须制订一个周密的体系结构演化计划，作为后续演化开发工作的指南。

3. 修改、增加或删除构件

在演化计划的基础上，开发人员可根据在第1步得到的需求变动的归类情况，决定是否修改或删除存在的构件、增加新构件。最后，对修改和增加的构件进行功能性测试。

4. 更新构件的相互作用

随着构件的增加、删除和修改，构件之间的控制流必须得到更新。

5. 构件组装与测试

通过组装支持工具把这些构件的实现体组装起来，完成整个软件系统的连接与合成，形成新的体系结构。然后对组装后的系统整体功能和性能进行测试。

6. 技术评审

对以上步骤进行确认，进行技术评审。评审组装后的体系结构是否反映需求变动，符合用户需求。如果不符合，则需要第2~6步之间进行迭代。

在原来系统上所作的所有修改必须集成到原来的体系结构中，完成一次演化过程。

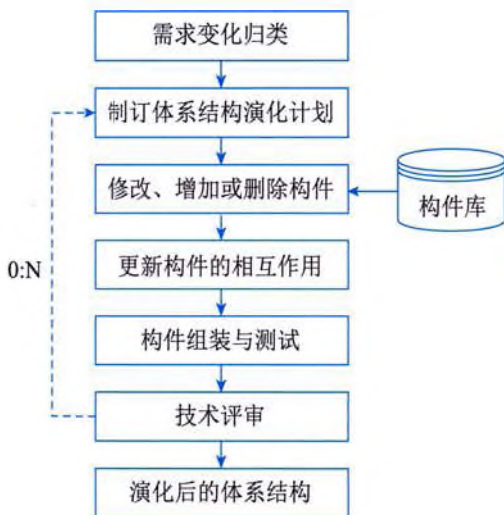


图 12-24 体系结构演化过程